الكشف عن التفاعلات الكيميائية

الدرس ٥-٧
صفحات الكتاب ٩٢-٩٣

💡 **فكرة الدرس:** نستدل على حدوث تفاعل كيميائي من **تغير اللون** أو **انبعاث غاز** أو **تغير درجة الحرارة** أو **تغير الرقم الهيدروجيني** أو **تكوّن راسب**.

🎯 **سأتعلّم:** أعدّد علامات حدوث التفاعل الكيميائي | أعرّف تفاعل التعادل | أعرّف الراسب

📖 مفردات الدرس

الراسب
مادة صلبة غير ذائبة تتكون في محلول

تفاعل التعادل
تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملحًا وماءً

الرقم الهيدروجيني pH
مقياس لحمضية أو قلوية المحلول

الكاشف العام
محلول يتغير لونه حسب pH

علامات التفاعل

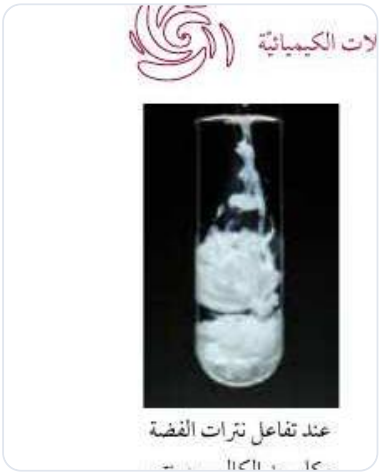
- **تغير اللون**: أكسيد النحاس الأسود مع حمض الكبريتيك يعطي محلولًا أزرق
- **انبعاث الغاز**: فقاعات الهيدروجين من المغنيسيوم في الحمض
- **انبعاث حرارة**: البوتاسيوم مع الماء يطلق حرارة شديدة
- **تغير pH**: يتحول الكاشف من الأخضر إلى الأرجواني عند تكوّن القلوي
- **تكوّن راسب**: نترات الفضة مع كلوريد الكالسيوم يعطي كلوريد الفضة الأبيض

تفاعل التعادل

- هيدروكسيد الصوديوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الصوديوم + ماء
- يتغير الرقم الهيدروجيني



تغير اللون وانبعاث الغاز وانبعاث الحرارة: علامات على حدوث تفاعل



تكوّن راسب أبيض من كلوريد الفضة

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٥-٧: نفّذ سلسلة التجارب التي يعطيها معلمك وحدد إن كان التغير فيزيائيًا أم كيميائيًا

✅ أختبر نفسي

١. اذكر علامتين لحدوث تفاعل كيميائي
٢. ما الراسب؟
٣. ما نواتج التعادل؟

الإجابات: (١) تغير اللون وانبعاث غاز ، (٢) مادة صلبة غير ذائبة تتكون في المحلول ، (٣) ملح وماء